PROPOSAL PENELITIAN ILMIAH

Multi-Attribute Association Rule Mining Menggunakan Algoritma FP-Growth: Analisis Keterikatan Model Kendaraan, Varian Warna, dan Skema Pembiayaan pada PT. Sinar Surya Matahari

Darell Rangga Putra Rachman (19241009)
Wahyu Rizky Khoirudin (19240493)
Megi Refkiansyah Ananda P.G (19240488)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

2026

BAB I PENDAHULUAN

Data transaksi penjualan merupakan aset informasi strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai rekam jejak transaksi, tetapi juga menyimpan pola perilaku konsumen dan keterkaitan antaratribut yang belum terlihat secara langsung. PT. Sinar Surya Matahari (SSM Motor) sebagai dealer resmi sepeda motor Yamaha dengan layanan 3S (Sales, Service, Sparepart) di wilayah Jabodetabek memiliki 3.113 data faktur transaksi penjualan selama periode Juni hingga Agustus 2026 yang tercatat pada sistem *Dealer Management System* (DMS). Data tersebut mencakup lima atribut, yaitu model sepeda motor, varian warna, lembaga pembiayaan, tenor kredit, dan wilayah domisili konsumen. Namun, data transaksi tersebut masih dapat dimanfaatkan lebih lanjut untuk mengidentifikasi pola keterkaitan antaratribut, terutama dalam membantu memahami kecenderungan pilihan kendaraan dan pembiayaan konsumen. Ketiadaan pengolahan pola berbasis data dapat menimbulkan kendala, seperti ketidaksesuaian penawaran pembiayaan, proses pemilihan lembaga pembiayaan yang kurang tepat, serta ketidakseimbangan persediaan varian kendaraan di beberapa cabang, Guna mengatasi permasalahan tersebut, pendekatan Data Mining melalui Association Rule Mining dengan algoritma FP-Growth diperlukan untuk mengungkap pola hubungan tersembunyi antaratribut transaksi secara akurat.

Data Mining merupakan proses untuk menemukan pola atau informasi dari data, salah satunya melalui *Association Rule Mining* (ARM) yang menggunakan *support*, *confidence*, dan *lift* untuk menilai aturan asosiasi serta dapat menganalisis beberapa atribut sekaligus (Tan et al., 2018). Penelitian ini menggunakan FP-Growth dengan struktur FP-Tree untuk menemukan pola yang sering muncul (Han et al., 2022). Proses penelitian menggunakan CRISP-DM, yaitu kerangka kerja untuk menjalankan proses Data Mining secara sistematis (Sharda et al., 2020). Pendekatan *multi-attribute* digunakan untuk menganalisis beberapa atribut secara bersamaan, yaitu model, warna, pembiayaan, tenor, dan domisili konsumen (Tan et al., 2018). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa FP-Growth telah digunakan pada transaksi otomotif maupun penjualan. (Soleh et al., 2022) menerapkan FP-Growth pada transaksi Toko Avindo Motor dan berhasil menemukan pola keterkaitan antarproduk, tetapi masih berfokus pada hubungan produk atau suku

cadang. (Salu et al., 2022) menerapkan FP-Growth pada Dealer Yamaha Jaya Baru Motor dengan 15 transaksi dan menghasilkan 24 aturan, dengan 17 aturan memenuhi batas support dan confidence yang ditetapkan; penelitian tersebut masih berfokus pada pola hubungan antarjenis sepeda motor. (Lumban Gaol & Yustanti, 2022) menerapkan Association Rule dengan FP-Growth pada transaksi sparepart Auto2000 dan menghasilkan empat aturan dengan confidence di atas 70%, tetapi analisisnya berfokus pada sparepart dan kemudian dilanjutkan dengan prediksi menggunakan ANN. (Wulandari et al., 2025) menerapkan FP-Growth pada transaksi sparepart motor dan menghasilkan rekomendasi kombinasi produk untuk membantu restok, tetapi objek penelitian masih terbatas pada sparepart. Berdasarkan studi tersebut, penelitian sebelumnya banyak berfokus pada hubungan antarproduk atau sparepart, sehingga masih terdapat ruang untuk menganalisis beberapa atribut kendaraan dan konsumen secara bersamaan.

Keterbatasan studi terdahulu memperlihatkan adanya celah penelitian (research gap) yang nyata pada literatur nasional terakreditasi SINTA (2021–2026), di mana riset asosiasi otomotif mayoritas masih berfokus pada suku cadang murah bengkel (domain gap), sedangkan riset pembiayaan perbankan umumnya hanya meneliti risiko kredit macet secara defensif dan buta terhadap jenis motor (product-finance gap) (Widodo et al., 2022). Selain itu, belum ada penelitian yang menambang keterikatan multi-atribut lima dimensi pada transaksi faktur tunggal dealer resmi (multi-attribute gap) (Saptadi et al., 2023; Ubaidillah & Sumiati, 2025). Berdasarkan celah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada tiga pertanyaan kunci: bagaimana mentransformasikan data faktur penjualan tunggal PT. SSM menjadi format keranjang multi-atribut tanpa menimbulkan kaidah asosiasi semu; bagaimana menguji validitas korelasi kaidah asosiasi yang terbentuk menggunakan metrik Support, Confidence, dan Lift Ratio > 1,0; serta bagaimana merumuskan rekomendasi strategi bisnis preskriptif dari kaidah yang terbukti valid.

Guna mengisi celah tersebut, kebaruan ilmiah (scientific novelty) yang ditawarkan penelitian ini adalah menjadi pelopor integrasi lintas-domain (cross-domain product-finance bridge) yang menjembatani karakteristik fisik sepeda motor baru (model dan varian warna) dengan struktur preferensi fasilitas

pembiayaan konsumen (pilihan leasing CASH/BAF/Adira/OTO dan tenor 11–35 bulan) ke dalam representasi keranjang transaksi multi-atribut terstruktur. Sebagai solusi, penelitian ini mengimplementasikan algoritma FP-Growth berbasis kerangka kerja standar industri CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining). Seluruh kaidah asosiasi yang diekstraksi dievaluasi secara ketat menggunakan Standar Validasi Tiga Metrik (Support, Confidence, dan Lift Ratio > 1,0) guna memastikan bahwa keterikatan antaratribut merupakan korelasi positif murni dan bukan peristiwa kebetulan acak, sehingga layak dihilirkan menjadi Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System) manajemen dealer (Sharda, Delen, & Turban, 2020).

Ruang lingkup penelitian ini membatasi bahasannya pada analisis 3.113 data faktur transaksi penjualan sepeda motor di PT. Sinar Surya Matahari wilayah Jabodetabek periode Juni–Agustus 2026. Variabel yang diteliti mencakup lima atribut keputusan pembelian, yaitu model sepeda motor, varian warna, metode pembiayaan, tenor angsuran, dan wilayah domisili konsumen. Pemrosesan pola keterikatan dilakukan menggunakan algoritma *Frequent Pattern Growth* (FP-Growth) berbasis struktur FP-Tree dengan evaluasi metrik *Support*, *Confidence*, dan *Lift Ratio* > 1,0.

Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk merancang mekanisme transformasi data transaksi dari *single-unit* menjadi *multi-attribute predicate basket* guna mencegah kemunculan *spurious rules*, menguji tingkat signifikansi dan keandalan kaidah asosiasi secara kuantitatif melalui evaluasi metrik *Support*, *Confidence*, dan *Lift Ratio* > 1,0, serta menyusun formulasi strategi operasional (*Smart Sales Script*, alokasi persediaan warna berbasis wilayah, dan paket *bundling* kredit) untuk mendukung keputusan manajerial PT. Sinar Surya Matahari.